初等数论
第二章不定方程

第二节二次不定方程

杨占文

2026 年 9 月 22 日





目录

1 一次不定方程

- 一次不定方程
- 二次不定方程
  $x^2 + y^2 = z^2$ 的求解
  应用



目录

2 二次不定方程

- 一次不定方程
- 二次不定方程
  $x^2 + y^2 = z^2$ 的求解
  应用

这一节讨论二次不定方程

$$x^2 + y^2 = z^2, \tag{1}$$

以及它的应用。方程 (1) 通常称为**商高方程**或 **Pythagoras 方程**。



这一节讨论二次不定方程

$$x^2 + y^2 = z^2, \tag{1}$$

以及它的应用。方程 (1) 通常称为**商高方程**或 **Pythagoras 方程**。
方程 (1) 满足 $xyz = 0$ 的解称为**显然解**，$xyz \neq 0$ 的解称为**非显然解**。容易看出，全体显然解是

$$(0, \pm a, \pm a); \quad (\pm a, 0, \pm a); \quad (\pm a, \pm a, 0), \quad a \geq 0, \tag{2}$$

这里正负号任意选取。

这一节讨论二次不定方程

$$x^2 + y^2 = z^2, \tag{1}$$

以及它的应用。方程 (1) 通常称为**商高方程**或 **Pythagoras 方程**。
方程 (1) 满足 $xyz = 0$ 的解称为**显然解**，$xyz \neq 0$ 的解称为**非显然解**。容易看出，全体显然解是

$$(0, \pm a, \pm a); \quad (\pm a, 0, \pm a); \quad (\pm a, \pm a, 0), \quad a \geq 0, \tag{2}$$

这里正负号任意选取。
若 x, y, z 是 (1) 的非显然解，那么对任意正整数 k，

$$\pm kx, \pm ky, \pm kz$$

（正负号任选）也是 (1) 的非显然解；以及对 x, y, z 的任意的正公约数 d，
$\pm x/d, \pm y/d, \pm z/d$（正负号任选）也是 (1) 的非显然解。



因此，为了求出全部非显然解，只要求方程 (1) 满足以下条件的解：

$$x > 0, \quad y > 0, \quad z > 0, \quad (x, y, z) = 1,$$

即既约的正解 x, y, z，这样的解称为方程 (1) 的**本原解**。



1 $x^2 + y^2 = z^2$ 的求解
2 二次不定方程

- 一次不定方程
- 二次不定方程
  - $x^2 + y^2 = z^2$ 的求解
  - 应用



2.1 节

$x^2 + y^2 = z^2$ 的求解



引理 1

不定方程 $x^2 + y^2 = z^2$ 的本原解 x, y, z 必满足条件:

$$(x, y) = (x, z) = (y, z) = 1, \tag{3}$$

$$2 \nmid x + y. \tag{4}$$



引理 1

不定方程 $x^2+y^2=z^2$ 的本原解 x,y,z 必满足条件：

$$(x,y)=(x,z)=(y,z)=1, \tag{3}$$

$$2\nmid x+y. \tag{4}$$

证明

若 x,y 不既约，则有素数 $p\mid x,\ p\mid y$，由 (1) 知 $p\mid z^2$。由此及第一章 §5 定理 1 知 $p\mid z$。但这和 $(x,y,z)=1$ 矛盾。同理证 $(y,z)=1,\ (z,x)=1$。

引理 1

不定方程 $x^2+y^2=z^2$ 的本原解 x,y,z 必满足条件：

$$(x,y)=(x,z)=(y,z)=1, \tag{3}$$

$$2\nmid x+y. \tag{4}$$

证明

若 x,y 不既约，则有素数 $p\mid x,\ p\mid y$，由 (1) 知 $p\mid z^2$。由此及第一章 §5 定理 1 知 $p\mid z$。但这和 $(x,y,z)=1$ 矛盾。同理证 $(y,z)=1,\ (z,x)=1$。

由 $(x,y)=1$ 知 x,y 不能同为偶数；x,y 也不能同为奇数，因为若同为奇数，则可推出 $4\mid x^2+y^2$ 且 z 为偶数。而由 (1) 知

$$4\mid z^2=x^2+y^2,$$

矛盾。所以 x,y 必为一奇一偶，即式 (4) 成立。



定理 2

不定方程

$$x^2 + y^2 = z^2$$

的 y 为偶数的全体本原解由以下公式给出:

$$x = r^2 - s^2, \quad y = 2rs, \quad z = r^2 + s^2, \tag{5}$$

其中 r, s 为满足以下条件的任意整数:

$$r > s > 0, \quad (s, r) = 1, \quad 2 \nmid r + s. \tag{6}$$

定理 2

不定方程

$$x^2 + y^2 = z^2$$

的 y 为偶数的全体本原解由以下公式给出:

$$x = r^2 - s^2, \quad y = 2rs, \quad z = r^2 + s^2, \tag{5}$$

其中 r, s 为满足以下条件的任意整数:

$$r > s > 0, \quad (s, r) = 1, \quad 2 \nmid r + s. \tag{6}$$

例子 1

例如常见的解:

$$r = s + 1, z = 2s^2 + 2s + 1, y = 2s^2 + 2s, x = 2s + 1$$

证明

先证由式 (5)、(6) 给出的 x, y, z 一定是 (1) 的本原解且 $2 \mid y$。
容易验证：对任意的 r, s（不一定满足 (6)），由式 (5) 给出的 x, y, z 一定是 (1) 的解且 $2 \mid y$。由 $r > s > 0$ 知，这是正解。由式 (5) 知

$$(x, z) \mid 2r^2, \quad (x, z) \mid 2s^2.$$

由此从第一章 §4 定理 2 和定理 3 推出

$$(x, z) \mid (2r^2, 2s^2) = 2(r^2, s^2).$$

由条件 $(s, r) = 1$ 及第一章 §4 定理 5 推出 $(r^2, s^2) = 1$，因而

$$(x, z) \mid 2.$$

由条件 $2 \nmid r + s$ 知 $2 \nmid x$，所以必有 $(x, z) = 1$。这就证明了所要的结论。

证明

下面来证：方程 (1) 的每一组本原解 x, y, z，$2 \mid y$，一定可以表为式 (5) 的形式，且 r, s 满足式 (6)。由引理 1 知 $2 \nmid x+y$，由此及 $2 \mid y$ 推出 $2 \nmid x$，$2 \nmid z$，因而有

$$\left(\frac{z-x}{2}, \frac{z+x}{2}\right)=1. \tag{7}$$

由引理 1 知 $(x, z)=1$。由此及

$$\left(\frac{z-x}{2}\right)\left(\frac{z+x}{2}\right)=\left(\frac{y}{2}\right)^2$$

推出

$$\frac{z-x}{2}=s^2, \quad \frac{z+x}{2}=r^2, \quad \frac{y}{2}=rs,$$

这里 r, s 是两个正整数，$r>s$ 且 $(r, s)=1$。从上式及式 (7) 立即推出式 (5) 成立。进而由 $2 \nmid x$ 知 $2 \nmid r+s$，这就证明了所要的结论。定理证毕。

从定理 2 及一开始的讨论就可以得到 (1) 的全部解：显然解由式 (2) 给出，非显然解是

$$x = \pm k(r^2 - s^2), \quad y = \pm 2ksr, \quad z = \pm k(r^2 + s^2), \tag{8}$$

及

$$x = \pm 2ksr, \quad y = \pm k(r^2 - s^2), \quad z = \pm k(r^2 + s^2), \tag{9}$$

其中 r, s 满足式 (6)，k 是任意正整数，正负号任意选取。显见，全取正号及 $k = 1$ 就给出了全部本原解。



我们还可以从另一角度来看不定方程 (1) 的几何意义。方程 (1) 的解 x, y, z，当 $z = 0$ 时，必有 $x = y = 0$。我们约定只考虑 (1) 的 $z \neq 0$ 的解。设

$$\xi = \frac{x}{z}, \quad \eta = \frac{y}{z}.$$

这样，方程 (1) 就变为

$$\xi^2 + \eta^2 = 1. \tag{10}$$

不定方程 (1) 的求解问题（注意 $z \neq 0$）就等价于求方程 (10) 的有理数解。在直角坐标平面上，方程 (10) 表示单位圆周（这是二次曲线），因此，求方程 (10) 的有理数解就是求单位圆周上坐标均为有理数的点，即**有理点**。

定理 3

单位圆周上的整点是

$$(\pm 1, 0), \quad (0, \pm 1);$$

不是整点的有理点是

$$\left(\pm\frac{r^2-s^2}{r^2+s^2}, \pm\frac{2rs}{r^2+s^2}\right), \quad \left(\pm\frac{2rs}{r^2+s^2}, \pm\frac{r^2-s^2}{r^2+s^2}\right), \tag{11}$$

其中 r, s 满足式 (6)，正负号任意选取。

定理 2 和定理 3 表明：某些不定方程的讨论与相应的代数曲线（这里是圆周）上的有理点的讨论是一致的，后者是近代数论中的重要分支——**算术几何**研究的内容。

例子 2

求出 $z \leq 85$ 时，由式 (5) 和 (6) 给出的全部本原解。

表 1 就给出了全部要求的本原解。

Table: 本原解 (x, y, z) 满足 $x^2 + y^2 = z^2,\ z \leq 85$

r	2	3	4	5	6	7
1	3,4,5		15,8,17		35,12,37	
2		5,12,13		21,20,29		45,28,53
3			7,24,25			
4				40,9,41		33,56,65
5					11,60,61	
6						13,84,85



例子 3

设 x, y, z 是 (1) 的解。证明:

(i) $3 \mid x$ 或 $3 \mid y$ 至少有一个成立;

(ii) $5 \mid x$ 或 $5 \mid y$ 或 $5 \mid z$ 至少有一个成立。



例子 3

设 x, y, z 是 (1) 的解。证明:

(i) $3 \mid x$ 或 $3 \mid y$ 至少有一个成立;

(ii) $5 \mid x$ 或 $5 \mid y$ 或 $5 \mid z$ 至少有一个成立。

证明

只要对 x, y, z 是本原解来证明，不妨设解由式 (5) 给出。

(i) 若 $3 \nmid y$，则 $3 \nmid r$，$3 \nmid s$。因此必有

$$r = 3k \pm 1, \quad s = 3h \pm 1.$$

不论何种情形均有 $3 \mid r^2 - s^2$。这就证明了 (i)。



证明

(ii) 若 $5 \nmid y$，则 $5 \nmid r$，$5 \nmid s$。因此必有

$$r = 5k \pm 1,\ 5k \pm 2, \quad s = 5h \pm 1,\ 5h \pm 2.$$

- 当 $r = 5k \pm 1, s = 5h \pm 1$ 或 $r = 5k \pm 2, s = 5h \pm 2$ 时，必有 $5 \mid r^2 - s^2$；
- 当 $r = 5k \pm 1, s = 5h \pm 2$ 或 $r = 5k \pm 2, s = 5h \pm 1$ 时，必有 $5 \mid r^2 + s^2$。

由例 2 的表 可看出各种情形都能出现。此外，总有 $4 \mid x$ 或 $4 \mid y$ 成立。



习题 1

证明：满足商高方程的三角形的面积一定不是完全平方数。



2 应用

2 二次不定方程

- 一次不定方程
- 二次不定方程
  - $x^2 + y^2 = z^2$ 的求解
  - 应用

2.2 节

应用



定理 4

不定方程

$$x^4 + y^4 = z^2 \tag{12}$$

无 $xyz \neq 0$ 的解。



定理 4

不定方程

$$x^4 + y^4 = z^2 \tag{12}$$

无 $xyz \neq 0$ 的解。

证明

显见，只要证明方程 (12) 无正整数解。用反证法。假若 (12) 有正整数解，那么在全体正整数解中，必有一组解 x_0, y_0, z_0，使得 z_0 取最小值。我们要由此找出一组正整数解 x_1, y_1, z_1，满足 $z_1 < z_0$，得出矛盾。



推论 5

不定方程

$$x^4 + y^4 = z^4 \tag{13}$$

无 $xyz \neq 0$ 的解。



推论 5

不定方程

$$x^4 + y^4 = z^4 \tag{13}$$

无 $xyz \neq 0$ 的解。

数学中一个未解决的著名问题是：当 $n \geq 3$ 时，不定方程

$$x^n + y^n = z^n$$

无 $xyz \neq 0$ 的整数解。这通常称为 **Fermat Last Theorem**，即 **Fermat 大定理**。这是因为 Fermat 不加证明地提出了许多数论中的定理，这就是其中的一个。后来，大多数结论被证明是对的，个别的则被否定了。而最后唯有这一个“定理”既没有被证明也没有被否定。



定理 6

不定方程

$$x^2 + y^2 = z^4$$

的满足条件 $(x, y) = 1$ 的全部正整数解是

$$x = |6a^2b^2 - a^4 - b^4|, \quad y = 4ab(a^2 - b^2), \quad z = a^2 + b^2$$

及

$$x = 4ab(a^2 - b^2), \quad y = |6a^2b^2 - a^4 - b^4|, \quad z = a^2 + b^2$$

其中 a, b 为满足以下条件的任意整数:

$$a > b > 0, \quad (a, b) = 1, \quad 2 \nmid (a + b).$$